

1 skirsnis. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto aprašymas: Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136
Cat No. : 18143
Molekulinė formulė: Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojami naudojimo būdai: Laboratorinės cheminės medžiagos.
Nerekomenduojami naudojimo būdai: Informacijos neturima

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Bendrovė

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

El. pašto adresas

begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidėliotina informacija apsinuodijus +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378

Informacijos, Telefono skambutis: 001-800-227-6701
Informacijos, Telefono skambutis: +32 14 57 52 11

Telefono numeris avarijos, **JAV**: 001-201-796-7100
Telefono numeris avarijos, **Europoje**: +32 14 57 52 99

CHEMTREC Telefono numeris, **JAV**: 001-800-424-9300
CHEMTREC Telefono numeris, **Europoje**: 001-703-527-3887

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP klasifikavimo - Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

Fiziniai pavojai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

Pavojai sveikatai

Toksinis Poveikis Reprodukcijai
Poveikis žindymui arba per žindymą
Specifinis organų-taikinių toksiškumas - (kartotinė ekspozicija)

1A kategorija (H360FD)
(H362)
1 kategorija (H372)

Pavojus aplinkai

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai

1 kategorija (H410)

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

2.2. Ženklavimo elementai



Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H360FD - Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui
H362 - Gali pakenkti žindomam vaikui
H372 - Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Atsargumo teiginiai

P201 - Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas
P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones
P308 + P313 - Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: kreiptis į gydytoją

Papildomos ES etiketė

Naudojimas ribojamas - leidžiama tik profesionaliems naudotojams

2.3. Kiti pavojai

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Sudedamoji dalis	CAS Nr	EB Nr	Masės procentas	CLP klasifikavimo - Reglamento (EB) Nr. 1272/2008
Bismutas	7440-69-9	EEC No. 231-177-4	49.0	-
Indis	7440-74-6	EEC No. 231-180-0	21.0	-
Švinas	7439-92-1	EEC No. 231-100-4	18	Repr. 1A (H360FD) STOT RE 1 (H372) Lact. (H362) Aquatic Chronic 1 (H410)
Tin	7440-31-5	EEC No. 231-141-8	12	-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

Sudedamoji dalis	Konkrečios koncentracijos ribos (SCL)	M veiksnys	Komponento pastabos
Švinas	-	M = 10'	-

Visą pavojingumo teiginiai tekstą rasite 16 skyriuje

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendrieji Patarimai	Jeigu simptomai kartojasi, kvieskite gydytoją.
Patekus į akis	Nedelsdami nuplaukite vandeniu, plaukite ir po akių vokais, ne trumpiau kaip 05 minučių. Kreipkitės į gydytoją.
Susilietus su oda	Nedelsdami plaukite vandeniu ne trumpiau kaip 15 minučių. Jeigu odos dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
Prarijus	Praskalaukite burną vandeniu, paskui gerkite daug vandens. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.
Įkvėpus	Perkelkite į gryną orą. Jei ligonis nekvėpuoja, atlikti dirbtinį kvėpavimą. Jeigu atsiranda simptomai, kreipkitės į gydytoją.
Pagalbos Teikėjo Apsaugos Priemonės	Įsitikinti, kad medicinos personalas žino, kokia (-ios) tai medžiaga (-os), imtis atsargumo priemonių siekiant apsaugoti save bei neleisti plisti teršalams.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūminis ir uždelstas)

Nėra pagrįstai numatoma.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	Gydykite simptomus.
--------------------	---------------------

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės

Nedegi. atestuoti D klases gesintuvai.

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugumo sumetimais

Vanduo gali būti neveiksmingas.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Neleiskite gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją arba vandens telkinius.

Pavojingi Degimo Produktai

Sunkiųjų metalų oksidai, Metalų oksidai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Gesinant gaisrą, būtina dėvėti MSHA/NIOSH patvirtintą arba analogišką savaiminio kvėpavimo aparatą su suspaustu deguonimi bei apsauginį kostiumą su įranga.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudoti reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Vengti dulkių susidarymo.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nenuplaukite į paviršinius vandenis arba kanalizacijos sistemą. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpilto kiekio. Negali patekti į aplinką.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sušluokite ir sukaskite į tinkamas atliekų talpyklas. Laikykite tinkamose, uždaroje šalinimo talpyklose.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apie apsauginės priemonės žiūrėti į 8 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Naudoti asmens apsaugos priemones / veido apsaugos priemones. Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Saugokites, kad nenurytumete ir neįkveptumete. Vengti dulkių susidarymo.

Higienos Priemonės

Tvarkykite laikydamiesi geros sektoriui parengtos higienos ir saugos praktikos. Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Nusivilkti ir išskalbti užterštus drabužius, įskaitant jų vidinę pusę, prieš apsisivelkant vėl. Prieš pertraukas ir po darbo plauti rankas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikykite sausoje vietoje. Laikykite atokiai nuo rūgščių.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Naudojimas laboratorijose

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribos

sąrašas šaltinis

LT - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. rugsėjo 1 d. įsakymo nr. V-824/A1-389 "Dėl Lietuvos higienos normos HN 23:2011 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai" patvirtinimo" pakeitimo. 2018 m. birželio 12 d. Nr. V-695/A1-272, Vilnius
EU - Komisijos Direktyva (ES) 2019/1831 2019 m. spalio 24 d. kuria sudaromas penktasis orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašas pagal Tarybos direktyvą 98/24/EB ir iš dalies keičiama Komisijos direktyva

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

2000/39/EB

Sudedamoji dalis	Europos Sąjunga	Jungtinė Karalystė	Prancūzija	Belgija	Ispanija
Indis		STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m ³ (8 horas)
Švinas	TWA: 0.15 mg/m ³ (8h)	STEL: 0.45 mg/m ³ 15 min TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 0.1 mg/m ³ (8 heures). restrictive limit		TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m ³ (8 horas)
Tin		STEL: 4 mg/m ³ 15 min TWA: 2 mg/m ³ 8 hr		TWA: 2 mg/m ³ 8 uren Huid	TWA / VLA-ED: 2 mg/m ³ (8 horas)

Sudedamoji dalis	Italija	Vokietija	Portugalija	Nyderlandai	Suomija
Indis		TWA: 0.0001 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 8 Haut	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 horas		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina
Švinas	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore. Time Weighted Average	TWA: 0.004 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.032 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 horas	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 uren	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tunteina
Tin			TWA: 2 mg/m ³ 8 horas		TWA: 2 mg/m ³ 8 tunteina

Sudedamoji dalis	Austrija	Danija	Šveicarija	Lenkija	Norvegija
Indis	MAK-KZGW: 0.2 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.2 mg/m ³ 15 minutter	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.3 mg/m ³ 15 minutter. value calculated
Švinas	MAK-KZGW: 0.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.1 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.8 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.1 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 timer STEL: 0.15 mg/m ³ 15 minutter. value calculated dust and fume
Tin	MAK-KZGW: 4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 2 mg/m ³ 8 Stunden		Haut/Peau STEL: 0.004 ppm 15 Minuten STEL: 0.02 mg/m ³ 15 Minuten STEL: 4 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.004 ppm 8 Stunden TWA: 0.02 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 0.003 ppm 8 Stunden TWA: 0.015 mg/m ³ 8 Stunden TWA: 2 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 2 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 2 mg/m ³ 8 timer

Sudedamoji dalis	Bulgarija	Kroatija	Airija	Kipras	Čekijos Respublika
Bismutas	TWA: 5.0 mg/m ³				
Indis		TWA-GVI: 0.1 mg/m ³ 8 satima. STEL-KGVI: 0.3 mg/m ³ 15 minutama.	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 hr. In STEL: 0.3 mg/m ³ 15 min		
Švinas	TWA: 0.05 mg/m ³	TWA-GVI: 0.15 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr. STEL: 0.45 mg/m ³ 15 min	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 0.2 mg/m ³ biological test, toxic for reproduction
Tin	TWA: 0.1 mg/m ³ TWA: 2.0 mg/m ³	TWA-GVI: 2 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 2 mg/m ³ 8 hr. Sn STEL: 6 mg/m ³ 15 min	TWA: 2 mg/m ³	

Sudedamoji dalis	Estija	Gibraltar	Graikija	Vengrija	Islandija
Indis			STEL: 1 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³		TWA: 0.1 mg/m ³ 8 klukkustundum. In dust, powder and binder

ALFAA18143

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

					Ceiling: 0.2 mg/m ³ In dust, powder and binder
Švinas	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 tundides. total dust TWA: 0.05 mg/m ³ 8 tundides. respirable dust	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 hr	TWA: 0.15 mg/m ³	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 órában. AK TWA: 0.05 mg/m ³ 8 órában. AK	TWA: 0.05 mg/m ³ 8 klukkustundum. dust, fume, and powder Ceiling: 0.1 mg/m ³ dust, fume, and powder
Tin			TWA: 2 mg/m ³		

Sudedamoji dalis	Latvija	Lietuva	Liuksemburgas	Malta	Rumunija
Bismutas	TWA: 0.5 mg/m ³	TWA: 0.5 mg/m ³ IPRD			
Indis		TWA: 0.1 mg/m ³ IPRD			
Švinas	STEL: 0.1 mg/m ³ TWA: 0.05 mg/m ³	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction IPRD TWA: 0.07 mg/m ³ respirable fraction IPRD	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 Stunden		TWA: 0.15 mg/m ³ 8 ore
Tin				TWA: 2 mg/m ³	

Sudedamoji dalis	Rusija	Slovakijos Respublika	Slovėnija	Švedija	Turkija
Bismutas	MAC: 0.5 mg/m ³				
Indis			TWA: 0.0001 mg/m ³ 8 urah respirable fraction STEL: 0.0008 mg/m ³ 15 minutah respirable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV	
Švinas	TWA: 0.05 mg/m ³ 1826	TWA: 0.15 mg/m ³ inhalable fraction TWA: 0.5 mg/m ³ respirable fraction	TWA: 0.1 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 0.4 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction	TLV: 0.1 mg/m ³ 8 timmar. NGV TLV: 0.05 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 0.15 mg/m ³ 8 saat
Tin		Potential for cutaneous absorption	TWA: 2 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(IV) inorganic compounds inhalable fraction TWA: 8 mg/m ³ 8 urah applies to Tin(II) inorganic compounds inhalable fraction	TLV: 2 mg/m ³ 8 timmar. NGV	TWA: 2 mg/m ³ 8 saat

Biologinių ribų vertės sąrašas šaltinis

Sudedamoji dalis	Europos Sąjunga	Jungtinė Karalystė	Prancūzija	Ispanija	Vokietija
Švinas			Lead: 400 µg/L blood Lead: 180 µg/L blood indifferent sampling time Lead: 300 µg/L blood Lead: 200 µg/L blood Lead: 100 µg/L blood	Lead: 70 µg/dL blood not critical	Lead: 150 µg/L whole blood (no restriction)

Sudedamoji dalis	Italija	Suomija	Danija	Bulgarija	Rumunija
Švinas	60 Pb µg/100 mL blood end of workweek	Lead: 1.4 µmol/L blood time of day does not matter. Lead: 50 µg/dL blood . if the medical examination shows that the Lead concentration in the employee's blood is higher than 50 µg/dL, he must not be used for work that involves exposure to Lead Lead: 40 µg/dL blood . if the blood's Lead concentration of even one employee in the	Lead: 20 µg/100 mL blood	Lead: 300 µg/L blood not fixed for women under 45 years old Lead: 400 µg/L blood not fixed	Lead: 150 µg/L urine end of shift Lead: 70 µg/100 mL blood end of shift Lead: 3 mg/cm hair end of shift .delta.-Aminolevulinic acid: 10 mg/L urine end of shift Coproporphyrin: 300 µg/L urine end of shift free Erythrocytes protoporphyrin: 100 µg/100 mL Erythrocyte blood end of shift

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

		workplace is 40 µg/dL or more, the employer must especially monitor the Lead concentration in the air of the workplace, the Lead concentration in the employees' blood and the possible health hazards caused by Lead			
--	--	---	--	--	--

Sudedamoji dalis	Gibraltar	Latvija	Slovakijos Respublika	Liuksemburgas	Turkija
Švinas	70 µg/100 mL blood Lead binding biological limit value;biological monitoring must include measuring the blood-lead level using absorption spectrometry or a method giving equivalent results 0.075 mg/m³ air 40 hours per week Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees 40 µg/100 mL blood Lead medical surveillance must be carried out;threshold measured in individual employees	Lead: 30 µg/100 mL blood Coproporphyrin: 100 µg/g Creatinine urine Aminolevulinic acid: 5 mg/g Creatinine urine	Lead: 400 µg/L blood not critical Lead: 100 µg/L blood not critical women younger than 45 years of age .delta.-Aminolevulinic acid: 15 mg/L urine not critical .delta.-Aminolevulinic acid: 6 mg/L urine not critical women younger than 45 years of age Coproporphyrins: 0.30 mg/L urine not critical	Lead: 70 µg/100 mL blood. Lead: 0.072 mg/m³ blood. medical surveillance threshold in air measured as a time weighted average over 40 hours per week Lead: 40 µg/100 mL blood. medical surveillance threshold measured in individual workers	Lead: 70 µg/100 mL blood

Monitoringo metodai

EN 14042:2003 Antraštės Identifikatorius : Darbo vietų oras. Cheminių ir biologinių medžiagų poveikio vertinimo procedūrų taikymo ir naudojimo vadovas.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) / Išvestinis minimalaus efekto lygis (DMEL)

Žr. lentelę vertybių

Component	Ūmus poveikis vietos (Odos)	Ūmus poveikis sisteminė (Odos)	Chroniškas poveikis vietos (Odos)	Chroniškas poveikis sisteminė (Odos)
Indis 7440-74-6 (21.0)				DNEL = 0.12mg/kg bw/day
Tin 7440-31-5 (12)				DNEL = 10mg/kg bw/day

Component	Ūmus poveikis vietos (įkvėpimas)	Ūmus poveikis sisteminė (įkvėpimas)	Chroniškas poveikis vietos (įkvėpimas)	Chroniškas poveikis sisteminė (įkvėpimas)
Bismutas 7440-69-9 (49.0)				DNEL = 13.1mg/m³
Indis 7440-74-6 (21.0)			DNEL = 6.3µg/m³	
Tin 7440-31-5 (12)				DNEL = 71mg/m³

Prognozuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

Matyti reikšmės žemiau.

Component	Gėlas vanduo	Gėlo vandens	Vandens	Mikroorganizmai	Žemė (Žemės ūkis)
-----------	--------------	--------------	---------	-----------------	-------------------

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

		nuosėdose	pertrūkiais	nuotėkų valyme	
Bismutas 7440-69-9 (49.0)				PNEC = 17.5mg/L	
Indis 7440-74-6 (21.0)	PNEC = 40.6µg/L	PNEC = 5051mg/kg sediment dw		PNEC = 51.6mg/L	PNEC = 7.3mg/kg soil dw
Švinas 7439-92-1 (18)	PNEC = 2.4µg/L	PNEC = 186mg/kg sediment dw		PNEC = 100µg/L	PNEC = 212mg/kg soil dw

Component	Jūros vanduo	Jūrų vandens nuosėdose	Jūros vanduo pertrūkiais	Mitybos grandinė	Oras
Indis 7440-74-6 (21.0)	PNEC = 40.6µg/L	PNEC = 5051mg/kg sediment dw			
Švinas 7439-92-1 (18)	PNEC = 3.3µg/L	PNEC = 168mg/kg sediment dw		PNEC = 10.9mg/kg food	

8.2. Poveikio kontrolė

Techninės Priemonės

Jokių esant normaliomis naudojimo sąlygomis.

Asmeninės apsaugos priemonės

Akių apsauga

Dėvėkite apsauginius akinius su šoniniais skydeliais (ES standartas - EN 166)

Rankų apsauga

Nereikia specialių apsaugos priemonių

Pirštinių medžiaga	Prasiskverbimo laikas	Pirštinės storis	ES standartas	Pirštinės komentarai
Natūralusis kaučiukas Nitrilo guma Neoprenas PVC	Peržiūrėti gamintojų rekomendacijas	-	EN 374	(minimalus reikalavimas)

Odos ir kūno apsauga

Drabužiai ilgomis rankovėmis.

Kvėpavimo takų apsauga

Nereikia specialių apsaugos priemonių.

Didelio masto / avarinio naudojimas Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 136 patvirtinta respiratorių.

Rekomenduojamas filtro tipas: Kietųjų dalelių filtras, atitinkantis EN 143 standarto reikalavimus

Mažos apimtys / laboratorija naudojimas

Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių. Jei virš įjamos leistinos poveikio ribos arba jauciate dirginimą ar kitus simptomus, naudokite NIOSH/MSHA ar Europos Standartu EN 149:2001 patvirtinta respiratorių

Rekomenduojama 1/2 kaukė: - Dalelių filtravimas: EN149: 2001

Kai RPE naudojamas facepiece Talpinti testas turėtų būti atliekamas

Aplinkos poveikio kontrolės priemonės

Saugokite, kad produktas nepatektų į kanalizaciją. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį. Turi būti pranešta vietinės valdžios institucijoms, jeigu negalima sulaikyti didelio išpilto kiekio.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

Fizinė būseną	Kietoji medžiaga Ingot		
Išvaizda	Sidabras pilka		
Kvapą	Bekvapis		
Kvapo ribinė vertė	Nėra duomenų		
Lydimosi temperatūra / lydymosi temperatūros intervalas	Nėra duomenų		
Minkštėjimo temperatūra	Nėra duomenų		
Virimo temperatūra / virimo temperatūrų intervalas	Nėra informacijos		
Degumas (Skystis)	Netaikytina	Kietoji medžiaga	
Degumas (kietos medžiagos, dujos)	Nėra informacijos		
Sprogumo ribos	Nėra duomenų		
Pliūpsnio temperatūra	Nėra informacijos	Metodas - Nėra informacijos	
Savaiminio užsidegimo temperatūra	Nėra duomenų		
Skaidymosi Temperatūra	Nėra duomenų		
pH	Nėra informacijos		
Klampa	Netaikytina	Kietoji medžiaga	
Tirpumas Vandenyje	Netirpus vandenyje		
Tirpumas kituose tirpikliuose	Nėra informacijos		
Pasiskirstymo koeficientas (n-oktanolis / vanduo)	Nėra duomenų		
Garų slėgis	23 hPa @ 20 °C		
Tankis / Specifinis sunkis	Nėra duomenų		
Piltinis tankis	Nėra duomenų		
Garų tankis	Netaikytina	Kietoji medžiaga	
Dalelių charakteristikos	Nėra duomenų		

9.2. Kita informacija

Molekulinė formulė	Bi:In:Pb:Sn; 49:21:18:12 wt%
Garavimo greitis	Netaikytina - Kietoji medžiaga

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Nėra žinoma pagal pateiktą informaciją

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojinga polimerizacija	Nėra informacijos.
Pavojingų Reakcijų Galimybė	Nėra esant normaliam apdorojimui.

10.4. Vengtinios sąlygos

Nesuderinami gaminiai. Šilumos perteklius.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nežinoma.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Sunkiųjų metalų oksidai. Metalų oksidai.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Informacija apie produktą

a) ūmus toksiškumas;

Oralinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Dermalinis

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Įkvėpus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų

Komponentų toksikologiniai duomenys

Sudedamoji dalis	LD50 per virškinimo traktą	LD50 per odą	LC50 Įkvėpus
Bismutas	LD50 = 5 g/kg (Rat)	-	-
Indis	LD50 = 4200 mg/kg (Rat)	-	-
Tin	> 2000 mg/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Rat)	LC50 > 4.75 mg/L (Rat) 4 h

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas;

Nėra duomenų

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas;

Nėra duomenų

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas;

Kvėpavimo

Nėra duomenų

Oda

Nėra duomenų

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms;

Nėra duomenų

f) kancerogeniškumas;

Nėra duomenų

Žemiau esanti lentelė nurodo, ar kiekviena įstaiga pateikė bet kokią sudedamąją medžiagą kaip kancerogeną

Sudedamoji dalis	ES	UK	Vokietija	IARC
Indis			Cat. 2	
Švinas				Group 2A

g) toksiškumas reprodukcijai;

1A kategorija

h) STOT (vienkartinis poveikis);

Nėra duomenų

i) STOT (kartotinis poveikis);

1 kategorija

Konkretūs organai

Centrinė nervų sistema (CNS), Kraujas, Inkstas.

j) aspiracijos pavojus;

Netaikytina

Kietoji medžiaga

Simptomai / poveikis, ūmus ir uždelstas

Nėra informacijos.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės Norint įvertinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių poveikį žmonių sveikatai. Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas Ekotoksiškumas

Produkto sudėtyje yra šių, aplinkai pavojingų, medžiagų. Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus. Neleisti medžiagai patekti į gruntinį vandenį.

Sudėdamoji dalis	Gelavandene uvis	Vandens Blusa	Gelavandeniai dumbliai
Švinas	LC50: = 1.32 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 1.17 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 0.44 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio)	EC50: = 600 µg/L, 48h (water flea)	

Sudėdamoji dalis	Microtox	M veiksnys
Švinas		M = 10'

12.2. Patvarumas ir skaidymasis

Patvarumas
Skaidomumas
Skilimas į nuotekų valymo įrenginių

Produkto sudėtyje yra sunkiųjų metalų. Reikia vengti patekimo į aplinką. Reikalingas specialus pirminis apdorojimas
Netirpus vandenyje, gali išlikti.
Tiesiogiai nesusiję su neorganinėmis cheminėmis medžiagomis.
Sudėtyje yra medžiagos, kurios yra pavojingos aplinkai arba nėra suskaidomas nuotekų valymo įrenginių.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Medžiaga gali turėti tam tikrą bioakumuliacinį potencialą; Product has a high potential to bioconcentrate

12.4. Judumas dirvožemyje

Išsipilimo mažai tikėtina, kad įsiskverbti į dirvožemį Tikėtina, kad dėl mažo tirpumo vandenyje bus nejudrus aplinkoje.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra duomenų vertinimo.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą

Šiame produkte nėra jokių žinomų arba įtariamų endokrininę sistemą ardančių medžiagų

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis Patvariųjų organinių teršalų Ozono sluoksnio išretėjimo potencialas

Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga
Šis produktas nėra žinoma arba įtariama medžiaga

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekos iš Likučių / Nepanaudotų Produktų	Atliekos klasifikuojamos kaip pavojingos. Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus. Šalinti vadovaujantis vietiniais reglamentais. Negali patekti į aplinką.
Užteršta Pakuotė	Sunaikinkite šią pakuotę išvežti į pavojingų ar specialių atliekų surinkimo punktą.
Europos atliekų katalogas	Atliekų kodai pagal Europos atliekų katalogą skirstomi ne pagal produktą, o pagal naudojimo sritį.
Kita informacija	Nenuleiskite į kanalizaciją. Atliekų kodus turi priskirti naudotojas pagal produkto naudojimo paskirtį. Neišeisti į kanalizaciją. Saugokite, kad i chemine medžiaga nepatektu i aplinka.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

IMDG/IMO

14.1. JT numeris	UN3077
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Tikslus techninis pavadinimas	Lead
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	9
14.4. Pakuotės grupė	III

ADR

14.1. JT numeris	UN3077
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Tikslus techninis pavadinimas	Lead
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	9
14.4. Pakuotės grupė	III

IATA:

14.1. JT numeris	UN3077
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
Tikslus techninis pavadinimas	Lead
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	9
14.4. Pakuotės grupė	III

14.5. Pavojus aplinkai	Aplinkai pavojinga Remiantis IMDG/IMO nustatytais kriterijais, produktas yra jūrų teršalas
-------------------------------	---

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams	Nereikalaujama specialių atsargumo priemonių.
---	---

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas	Netaikoma, supakuotas gaminy
---	------------------------------

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

Jūrų transportu pagal IMO priemonės

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Tarptautiniai inventoriai

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kinija (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinai (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Sudedamoji dalis	CAS Nr	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCs	ISHL (Pramonės saugos ir sveikatos įstatymas)
Bismutas	7440-69-9	231-177-4	-	-	X	X	KE-03313	X	-
Indis	7440-74-6	231-180-0	-	-	X	X	KE-20985	X	-
Švinas	7439-92-1	231-100-4	-	-	X	X	KE-21887	X	-
Tin	7440-31-5	231-141-8	-	-	X	X	KE-33838	X	-

Sudedamoji dalis	CAS Nr	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Bismutas	7440-69-9	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Indis	7440-74-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Švinas	7439-92-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Tin	7440-31-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Paaiškinimas: X - įtraukta '-' - Neįrašyta KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizacija / Apribojimai pagal EU REACH

Sudedamoji dalis	CAS Nr	REACH (1907/2006) - XIV Priedas - Medžiagos, KURIOMS REIKIA LEIDIMO	REACH (1907/2006) - XVII Priedas - apribojimų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų	REACH reglamento (EB 1907/2006) 59 straipsnis. Labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų (SVHC) kandidatinis sąrašas
Bismutas	7440-69-9	-	-	-
Indis	7440-74-6	-	-	-
Švinas	7439-92-1	-	Use restricted. See entry 72. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 30. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 63. (see link for restriction details) Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 231-100-4 - Toxic for reproduction (Article 57c)
Tin	7440-31-5	-	Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)	-

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

REACH nuorodos

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Pasibaigus šios medžiagos galiojimo datai ją galima naudoti arba gavus I eidimą, arba tik lengvatinėmis sąlygomis, pvz., moksliniams tyrimams ir tobulinimui, apimančiam eilinę analizę arba naudojimą kaip tarpinio junginio.

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Sudedamoji dalis	CAS Nr	Seveso III direktyvos (2012/18/EU) - kvalifikaciniais kiekiais stambių avarių pranešimo	Seveso III direktyva (2012/18/EB) - kvalifikaciniais kiekiais saugos ataskaita reikalavimų
Bismutas	7440-69-9	Netaikytina	Netaikytina
Indis	7440-74-6	Netaikytina	Netaikytina
Švinas	7439-92-1	Netaikytina	Netaikytina
Tin	7440-31-5	Netaikytina	Netaikytina

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo

Component	I PRIEDAS - 1 DALIS Cheminių medžiagų, kurioms taikoma pranešimo apie eksportą tvarka, sąrašas (nurodytas 8 straipsnyje)	I PRIEDAS - 2 DALIS Cheminių medžiagų, atitinkančių IPS pranešimo taikymo kriterijus, sąrašas (nurodytas 11 straipsnyje)	I PRIEDAS - 3 DALIS Cheminių medžiagų, kurioms pagal Roterdamo konvenciją taikoma IPS tvarka, sąrašas (Nurodyta 13 ir 14 straipsniuose)
Švinas 7439-92-1 (18)	sr – griežtai ribojama i(2) – plačiai visuomenei skirtos pramoninės cheminės medžiagos	-	-

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Sudėtyje yra komponento (-ų), atitinkančio (-ių) per ir polifluoralkilo medžiagos (PFAS) „apibrėžimą“?

Netaikytina

Atsižvelkite į direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos apsaugos ir saugos, susijusios su cheminių medžiagų darbe keliama rizika .

Atsižvelkite į direktyvą 2000/39/EB, nustatančią pirmą orientacinių profesinio poveikio ribinių dydžių sąrašą

Atsižvelkite į direktyvą 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos

Užsirašykite Rež 92/85/EEB dėl nėščių ir krūtimi maitinančių moterų apsaugos darbe

Nacionalinės taisyklės

WGK klasifikacija

Pavojingumo vandeniui klasė = 1 (savarankiška klasifikacija)

Sudedamoji dalis	Vokietija vandens klasifikacija (AwSV)	Vokietija - TA-Luft klasė
Bismutas	nwg	
Indis	WGK1	
Švinas	nwg	Class II : 0.5 mg/m³ (Massenkonzentration)
Tin	nwg	Class III : 1 mg/m³ (Massenkonzentration)

Sudedamoji dalis	Prancūzija - INRS (profesinių ligų lentelės)
Švinas	Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1

Component	Switzerland - Ordinance on the	Switzerland - Ordinance on	Switzerland - Ordinance of the
-----------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------

ALFAA18143

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

	Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Švinas 7439-92-1 (18)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas / Ataskaitos (CSA / CSR), nereikia mišinių

16 SKIRSNIS. Kita informacija

2 ir 3 skyriuje pateiktų pavojingumo teiginių visas tekstas

H360FD - Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui

H360Fd - Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui

H362 - Gali pakenkti žindomam vaikui

H372 - Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai

H410 - Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Paiškinimas

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Europos Esamų Komercinių Cheminių Medžiagų Sąrašas / Europos Naujų Cheminių Medžiagų Sąrašas

PICCS - Filipinų cheminių medžiagų sąrašas

IECSC - Kinijos Esamų Cheminių Medžiagų Sąrašas

KECL - Korėjos esamos ir įvertintos cheminės medžiagos

WEL - Ribojamas darbo vietoje,

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikos Valstybinių Pramonės Higienistų Konfederacija)

DNEL - Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

RPE - Kvėpavimo takų apsaugos priemonės

LC50 - Mirtina koncentracija 50%

NOEC - Nėra Pastebėta Veikimo Koncentracija

PBT - Patvarūs, bioakumuliaciniai, Toksiška

TSCA - Jungtinių Amerikos Valstijų Toksiškų medžiagų kontrolės įstatymo 8 skyriaus b punktas „Aprašas“

DSL/NDL - Kanados vietinių medžiagų sąrašas / nevietinių medžiagų sąrašas

ENCS - Japonijos Esamos Ir Naujos Cheminės Medžiagos

AICS - Australijos cheminių medžiagų aprašas (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas

TWA - Vidutinis svertinis

IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra:

Prognazuojama poveikio neturinti koncentracija (PNEC)

LD50 - Mirtina dozė 50%

EC50 - Veiksminga koncentracija 50%

POW - Pasiskirstymo koeficientas oktanolio: vandens

vPvB - labai patvarių, labai biologiškai besikaupiančių

ADR - Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

BCF - Biokonzentracijos koeficientą (BCF)

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tiekėjai saugos duomenų lapas, Chemadvisor - Loli, "Merck" indeksas, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų

ATE - Ūmaus toksiškumo įvertis

LOJ - (lakis organinis junginys)

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP]

Fiziniai pavojai Remiantis bandymo duomenimis

Pavojai sveikatai Skaičiavimo metodas

Pavojus aplinkai Skaičiavimo metodas

Mokymo patarimai

Mokymas apie cheminių medžiagų keliamus pavojus, kurio metu pateikiama informacija apie etikečių naudojimą, saugos duomenų lapus, asmens apsaugos priemonės ir higieną.

Reagavimo į cheminę avariją mokymas.

Asmens apsaugos priemonių naudojimas, apimantis tinkamų priemonių parinkimą, suderinamumą, pasiskverbimo slenksčio vertes, priežiūrą, tinkamą dėvėjimą ir EN standartų atitikimą.

Pirmoji pagalba esant cheminių medžiagų poveikiui, įskaitant akių plovimo įtaisų ir apsauginių dušų naudojimą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Bismuth Indium Lead Tin eutectic ingot, alloy 136

Patikrinimo data 25-Lie-2025

Parengė:	Health, Safety and Environmental Department
Patikrinimo data	25-Lie-2025
Peržiūros suvestinė	Atnaujinti SDL skyriai.

Šis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) No.648/2004 reikalavimus. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 .

Atsakomybės atsisakymas

Šiame medžiagos saugos duomenų lape pateikta informacija, mūsų turimomis žiniomis, yra teisinga jos paskelbimo dieną. Pateikta informacija yra tik rekomendacija dėl saugaus tvarkymo, naudojimo, apdorojimo, laikymo, gabenimo, šalinimo ir išleidimo, ji negali būti laikoma garantija arba kokybės patvirtinimu. Informacija yra susijusi tik su konkrečia medžiaga, ji gali netikti šiai medžiagai, naudojamai su bet kuriomis kitomis medžiagomis arba bet kokiam procesui, jeigu tai nenurodyta tekste

Saugos duomenų lapo pabaiga